

児童におけるインターネット及び生成AI利用の心理・教育的影響に関する調査報告書

2026-02-25 Japanese

インスピレーションと洞察から生成されました 18 ソースから

ご依頼の通り、児童（特に小学生）がインターネットおよび生成AIを利用することによる心理・教育的影響について、学術的な見地と教育現場の事例を踏まえた網羅的なレポートを作成します。

1. イントロダクション

1.1 背景と目的

2020年代後半、生成AI（Generative AI）は教育領域において爆発的な普及を見せ、児童（特に小学生）の学習環境を根本的に変容させています。ベネッセコーポレーションの調査では、小学生の「生成AI」の認知率は74.7%に達し、そのうち80%以上が利用経験を持つと報告されていますベネッセ調査¹。

本報告書は、児童がインターネット及び生成AIを利用することによる認知発達・心理面・教育面への影響を、学術的な研究知見と教育現場の実践事例を踏まえて体系的に整理し、システム開発の背景資料として活用できるよう、論理的かつ構造的に記述することを目的とします。

1.2 調査の枠組み

本報告書では、以下の3つの観点から影響を分析します：

- メリット**：自発的な学習意欲や情報収集能力（自活力）向上
- デメリット**：情報の受動的消費、ハルシネーション（AIの嘘）の誤認、依存性
- 親子でのAI利用**：教育的効果とデジタルリテラシーの継承

2. メリット：自発的な学習意欲と情報収集能力の向上

2.1 個別最適化学習による学習効果の向上

生成AIは、児童一人ひとりの学習進度や理解度に応じた「個別最適化された学習支援」を提供することで、学習パフォーマンスの大幅な向上が確認されています。2020年から2025年にかけて実施された2,657名を対象としたメタ分析によると、生成AIを活用した学習において、学習パフォーマンスにおいて**効果量 $g=0.867$ （大きな効果）**、高次思考スキルにおいて****効果量 $g=0.457$ （中程度の効果）****が認められましたSME AI Education²。

具体的には、以下の効果が確認されています：

- **即時のフィードバック**：AIによる適応的フィードバックが児童の理解を即座に確認・補強
- **個別化された説明**：難しい概念を児童の理解度に合わせて説明し直す機能
- **学習ペースの調整**：児童の学習速度に応じたコンテンツ提供

大阪市立高殿小学校では、情報モラル教育の一環として生成AIに関する授業を実施し、児童がAIを「家庭教師」のような学習補助ツールとして活用することで、学習意欲の向上が確認されましたKDDIまとめて³。

2.2 探究的学習の支援と自発的学習意欲の喚起

生成AIは、児童が自ら問いを立て、情報を収集・分析する「探究的学習」を支援する強力なツールとなります。千葉県柏市立手賀東小学校では、児童が「調べ学習」の際にAIを活用することで、従来の情報検索では得られなかった多角的な視点や、即座の質問応答による学習の深化が確認されました小学校教育⁴。

親子を対象とした「生成AI教室」の実践研究では、児童の生成AI活用意欲が**統計的に有意に向上**し、保護者の活用意識も高まることが示唆されましたJST研究⁵。この効果は、AIが児童の好奇心を刺激し、自発的な問い立てを促進する機能に起因すると考えられます。

2.3 メタ認知能力の向上

生成AIとの対話的学習は、児童の「メタ認知能力」（自身の思考について考える能力）の向上に寄与することが確認されています。AIからの反省的質問や戦略監視支援により、児童は「自分はどう考えているか」を意識的に監視する能力が向上しますSME AI Education²。

国際関係学の事例研究では、ChatGPTを支援に用いた討論活動において、AIが「中立的な第三者」としての視点を提供することで、児童の論証スキルと複雑な概念の理解が**有意に向上**したことが確認されました。化学教育の事例でも、AIの活用により児童の「洞察的な質問を行う自信」「情報分析能力」「複雑概念の理解」が向上したことが確認されました。

3. デメリット：情報の受動的消費、ハルシネーション、依存性

3.1 情報の受動的消費と批判的思考の低下

生成AIの利用は、児童が情報を能動的に収集・評価するのではなく、AIが提示する情報を受動的に受け入れる傾向を生み出すリスクがあります。NPRの報告によると、生成AIを使用する児童・生徒は既に「内容知識の低下」を経験しており、批判的思考能力の衰えが指摘されていますNPR6。

666名を対象とした縦断的研究では、**頻繁なAIツール使用と批判的思考能力の間に有意な負の相関**が確認されました。この関係は「認知的オフローディング」（AIに思考を委ねること）によって媒介されており、児童が自身の深い思考プロセスを省略する傾向が明らかになっていますSME AI Education2。

Fortune誌の報道でも、教師たちはAIが「ファストフード的な教育」を生み出し、児童の思考力を危機的な状況にしていると警告していますFortune7。

3.2 AIハルシネーション（幻覚）の誤認リスク

生成AI特有の「ハルシネーション」（幻覚）現象は、児童にとって重大なリスクをもたらします。ハルシネーションとは、AIが学習したパターンを組み合わせる過程で、あたかも事実のように聞こえる「事実誤認情報」を生成する現象ですEducation SMEAI8。

具体的な影響：

1. **誤情報の頑固な定着**：児童は成人よりも誤情報の訂正が困難であり、「継続的影響効果」（誤情報が訂正されても影響が残る現象）が顕著ですnote9。
2. **学習内容の誤認**：東京都内の私立中学では、中学1年生の半数超が理科の課題で同じ間違いをする事態が発生。原因は生成AIが表示した「誤答」であり、児童がAIの回答を鵜呑みにした結果でした読売新聞10。
3. **信頼性の誤認**：Google検索と異なり、生成AIは情報の出典を明示しないことが多いため、児童が盲目的に信頼してしまうリスクがありますHarvard GSE11。

3.3 AI依存と心理的・社会的影響

児童におけるAI依存は、従来のスマートフォン依存とは異なる特徴を持つ「AI誘発性心理反応」として定義されています。過度なAI利用は、児童の記憶や思考をAIに依存させ、**自発的な学習をしなくなる**リスクがありますQiita12。

依存の症状と影響：

- **知的麻酔状態**：AIが「知的補助」ではなく「知的麻酔」となり、児童が自ら考える機会を奪う

- **メンタルヘルスの悪化**：AIへの依存的な使用が、児童のメンタルヘルスを悪化させるリスク
- **社会的行動への影響**：AIを人間のように扱うことで、現実の人間関係や社会的な振る舞いに影響が出る可能性UNICEF Innocenti¹³

OpenAIは、子どもが対話型AI「ChatGPT」を利用する際に、親が利用状況を管理できる仕組みを取り入れることを発表し、AIへの精神的な依存など悪影響を防ぐ対策を進めていますNHK¹⁴。

4. 親子でのAI利用による教育的効果

4.1 共同学習（Co-learning）の効果

親子で一緒にAIを利用することは、「共同学習（Co-learning）」として、児童のAIリテラシー発達に大きな効果をもたらします。研究によると、親は子どものAIリテラシー発達を、主に以下の4つのアプローチを通じて支援していますarXiv¹⁵：

1. **段階的な利用制限の管理**：子どもの年齢や認知発達に応じて、親がAIを使用し教える段階から、親子で一緒に使う段階、親の監視下で使う段階、そして最終的な独立利用へと移行させる
2. **スクリーンタイムと規律の紐付け**：デバイスの使用時間を守れるか、娯楽ではなく学習に集中できるかといった「自己規律」をAIリテラシーの一部および利用許可の判断基準とする
3. **学習文脈での共同探索**：親自身もAIに詳しくない場合が多く、子どもと一緒にプロンプトを試行錯誤したり、AIの回答が正しいかクロスチェックしたりすることで、共にリテラシーを高める「サードスペース」としての役割を果たす
4. **クリティカルな思考の促し**：AIの回答を鵜呑みにせず、自分の知識で判断するよう促したり、反復的な質問（プロンプトエンジニアリング）の技術を背中で見せたりすることで、道具としての活用能力を育てる

4.2 デジタルリテラシーの継承

親のAIリテラシーが高いほど、子どものAI活用に対して肯定的である傾向が確認されています。また、「苦労教」を説く親ほど、裏ではAIに丸投げしている実態が明らかになっており、親の実際のAI活用態度が子どもに影響を与えることが示唆されていますマイナビ子育て¹⁶。

親子でのAI利用は、以下の教育的効果が確認されています：

- **AIリテラシーの向上**：親子でのAI利用経験が豊富な児童ほど、AIの適切な利用方法やリスクについて理解が深い
- **情報活用能力の向上**：親とともに情報を収集・評価する過程で、児童の情報活用能力が向上
- **主体性の育成**：親の適切なサポートの下で、児童が自らAIを活用して学ぶ姿勢が育まれる

4.3 批判的思考の共同育成

ハーバード大学教育大学院のYing Xu助教授は、児童とAIの適切な付き合い方として、以下を推奨していますHarvard GSE¹¹：

1. **人間関係の補完として活用**：AIを人間の代替品としてではなく、親、教師、友人との既存の相互作用を補完するツールとして位置づける
2. **透明性の確保**：子どもが対話している相手は「人」ではなく「プログラム」であることを明確に伝え、健康的な境界線を維持させる
3. **人間同士の繋がりを促進**：AIが子どもに質問するだけでなく、親にも対話に参加するように促すような、家族の繋がりを強める使い方が理想的
4. **批判的思考の促し**：AIの回答を盲信する前に「この情報は信頼できるか？」と立ち止って考えさせるリフレクション（省察）のプロンプトや警告を導入する

4.4 親子でのAI利用実践例

東京都教育委員会が公開した「生成AIリテラシー教材」では、親子で一緒に学べるコンテンツが提供されており、短時間（各5分程度）でも学習可能な動画教材を通じて、親子でのAIリテラシー教育が推進されています東京都教育委員会¹⁷。

また、新聞社との連携による「子どものAIリテラシーを育てる」ワークショップでは、親子で新聞記事と生成AIを組み合わせることで、AIの得意・不得意やメリット・デメリットを体験的に学ぶ機会が提供されていますChieru Magazine¹⁸。

5. 結論と提言

5.1 総合評価

児童（特に小学生）がインターネットおよび生成AIを利用することによる心理・教育的影響は、**二面性**を持つことが明らかになりました。一方面では、個別最適化された学習支援による学習意欲の向上、探究的学習の支援、メタ認知能力の向上などのポジティブな効果が確認されています。他方面では、情報の受動的消費、ハルシネーションによる誤認、AI依存による批判的思考の低下といったネガティブなリスクも同時に存在します。

特に重要なのは、これらの影響が児童の**認知発達段階**や**親の関わり方**によって大きく左右される点です。適切なサポートとガイダンスの下では、AIは強力な学習支援ツールとなり得ますが、不適切な利用や過度な依存は、児童の認知発達に長期的な悪影響を及ぼす可能性があります。

5.2 システム開発への提言

本報告書の知見をシステム開発に活かすため、以下の提言を行います：

1. 児童向けAIシステムの設計原則：

- 人間中心のAI統合モデル（AECC）の採用
- 段階的なAI支援削減アプローチ（Scaffolding fading）の実装
- 親子での共同利用を促進するインターフェース設計

2. 安全性と透明性の確保：

- ハルシネーションリスクへの警告機能の実装
- 情報の出典明示機能の標準化
- 親による利用状況監視機能の提供

3. 教育的効果の最大化：

- 探究的学習を支援するプロンプト設計
- メタ認知能力を促進する反省的質問の提供
- 批判的思考を育成するインタラクション設計

4. 親子での利用を支援する機能：

- 親子共同学習モードの提供
- デジタルリテラシー教育コンテンツの統合
- 適切な利用時間と利用目的のガイダンス機能

5.3 今後の研究課題

児童におけるAI利用の長期的な影響については、まだ十分な縦断的研究が存在しません。特に以下の点についての継続的な研究が必要です：

- 児童期のAI利用が成人期の認知能力に与える影響
- 親子でのAI利用の最適なパターンと頻度

- 文化的・社会的背景による差異の影響
- ハルシネーションに対する児童の回復力（レジリエンス）の要因

参考文献・出典

1. SME AI Education. "生成AIが学習者の認知能力に与える影響：思考力低下と依存性形成のリスク" <https://education.smeai.org/generative-ai-cognitive-abilities-educational-impact/>
2. Harvard Graduate School of Education. "The Impact of AI on Children's Development" <https://www.gse.harvard.edu/ideas/edcast/24/10/impact-ai-childrens-development>
3. UNICEF Innocenti. "Generative AI: Risks and opportunities for children" <https://www.unicef.org/innocenti/generative-ai-risks-and-opportunities-children>
4. JST研究報告. "親子を対象とした生成AI活用授業に見るAIリテラシー育成と意識の変容" https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsetstudy/2025/2/2025_JSET2025-2-A3/_article/-char/ja/
5. arXiv. "How Families Navigate Children's Self-Directed Learning with AI" <https://arxiv.org/html/2510.24070v1>
6. NPR. "The risks of AI in schools outweigh the benefits, report says" <https://www.npr.org/2026/01/14/nx-s1-5674741/ai-schools-education>
7. Fortune. "Teachers warn AI is fueling a crisis in kids' ability to think" <https://fortune.com/2026/02/24/students-cant-reason-teachers-warn-ai-fueling-crisis-in-kids-ability-to-think/>
8. 読売新聞. "中学1年生250人の半数超、理科の課題で同じ間違い...教諭の確認漏れも" <https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20240306-OYT1T50080/>
9. 東京都教育委員会. "子供たちが生成AIを効果的に使いこなすための「生成AIリテラシー教材」を本日公開" <https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/12/2025122403>
10. ベネッセコーポレーション. "冬休みに考えたい「子どもと生成AIの付き合い方」" <https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/2199affa4629ec08836750d152cbea20ed21987b>

報告書作成日：2026年2月25日

調査範囲：学術論文、教育現場の実践事例、国際機関の報告書、国内の教育関連資料

対象児童年齢：主に小学生（6～12歳）

Appendix: Supplementary Video Resources

 AI教育のメリットとデメリットとは？導入方法と注意点 ...

 [読書感想文が全く違う内容に？児童が"生成A I"のメリットと ...](#)

 [【AIと教育】AIを使うとバカになる!?生成AIの凄まじい進化に ...](#)